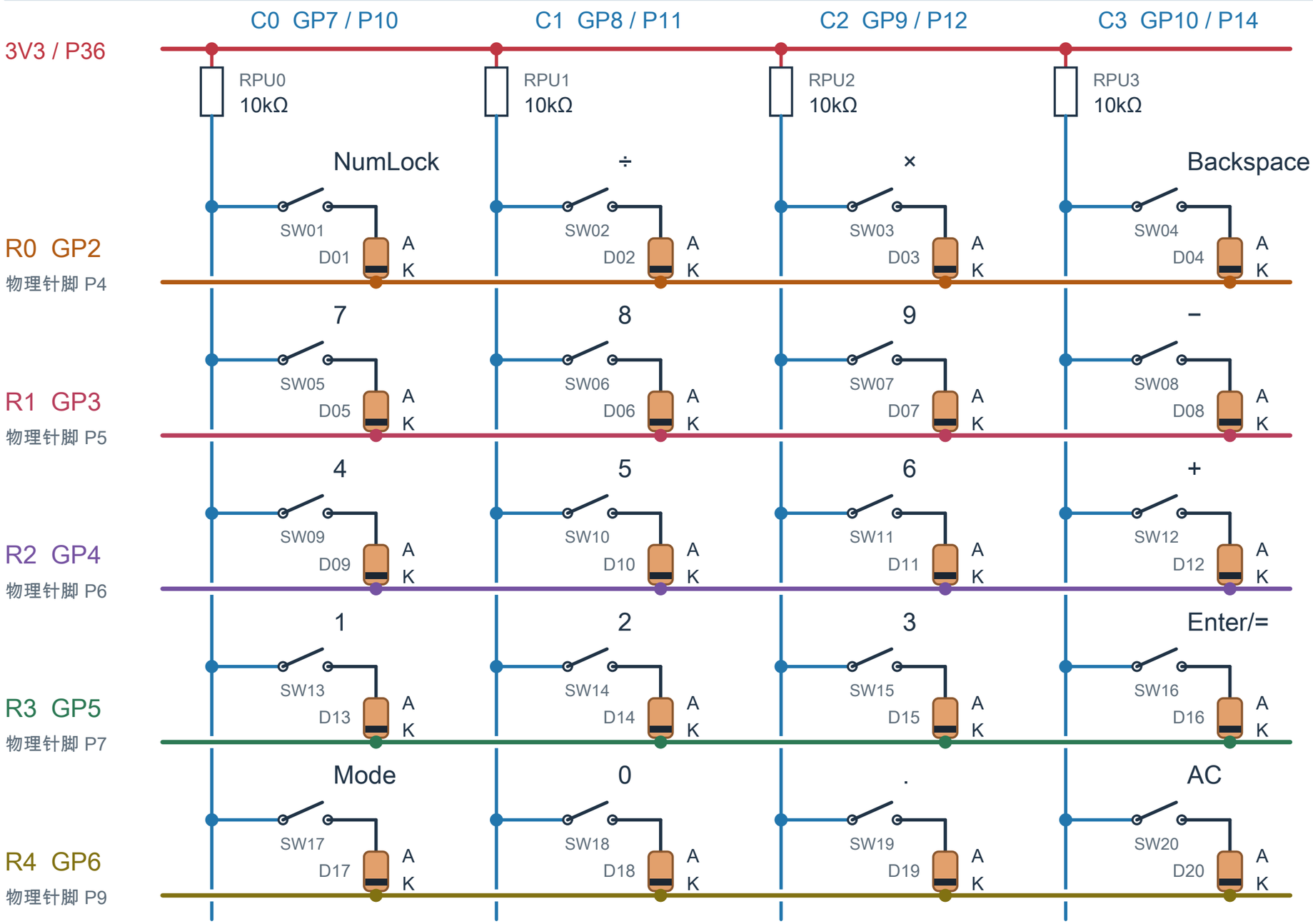
20键矩阵 | 正面布局与电气连接

从按键正面看：C0→C3、R0→R4。每键：列C → 开关SW → 二极管A → K色环 → 行R。



每键一只 1N4148



黑色色环 = 阴极 K

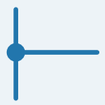
色环端焊到 R 行总线

无色环端A接开关。开关另一电触点接C列总线。

交点怎么看



无圆点：跨过，不相连



实心圆：同一网络焊接

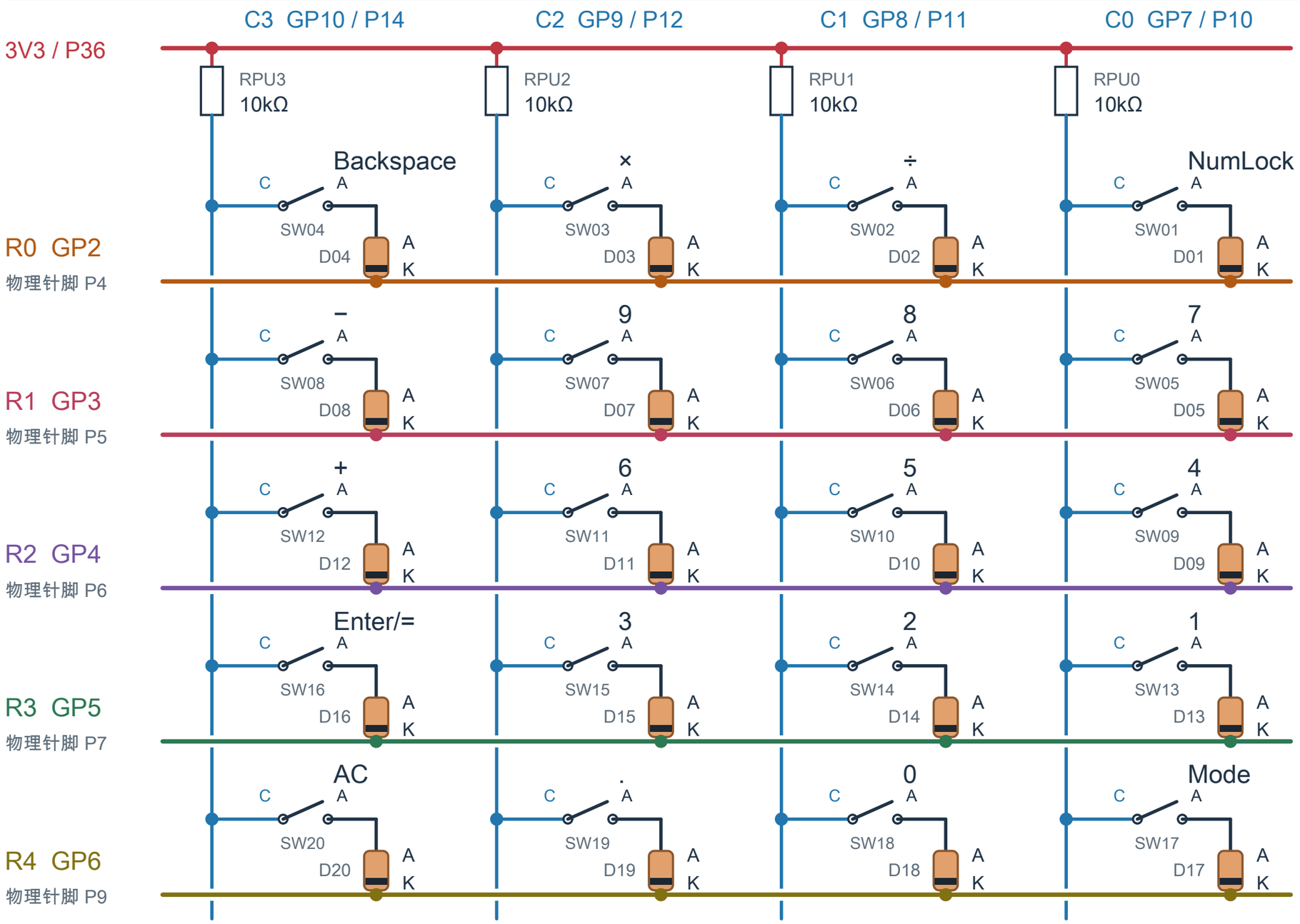
每列各一只10k上拉。
上拉接3V3，不接5V。
每次只选中一行拉低；
其余四行由固件置高阻。
物理针脚编号详见第3页。

SW01～SW20、D01～D20编号在正反两页保持一致；全图共20只二极管、4只10k上拉。

走线可按空间调整；必须保持网络对应和色环方向。交叉线无实心圆点时不焊接，套管或绝缘层隔开。

背面焊接图 | 左右已镜像

从键盘底面看，保持屏幕端朝上；C3在左、C0在右。焊点仅示意，不代表MX实际引脚位置。



屏幕 / 远端在上方

此页已经左右翻转

背面第一排从左到右：Backspace、×、÷、NumLock。不要再自行左右镜像。

两个电触点这样分配

C触点：接同列所有开关。
A触点：只接本键二极管。
二极管K色环：接同行。

焊脚位置仅为示意

MX开关的两个电触点本身无极性，按实物辨认后任选。图中C/A是电气分配，不规定左脚或右脚。不要把塑料定位柱当触点。

行列线交叉处要绝缘。
SW与同号D逐键配对。
矩阵9根主线各留约150mm柔性维护余量。

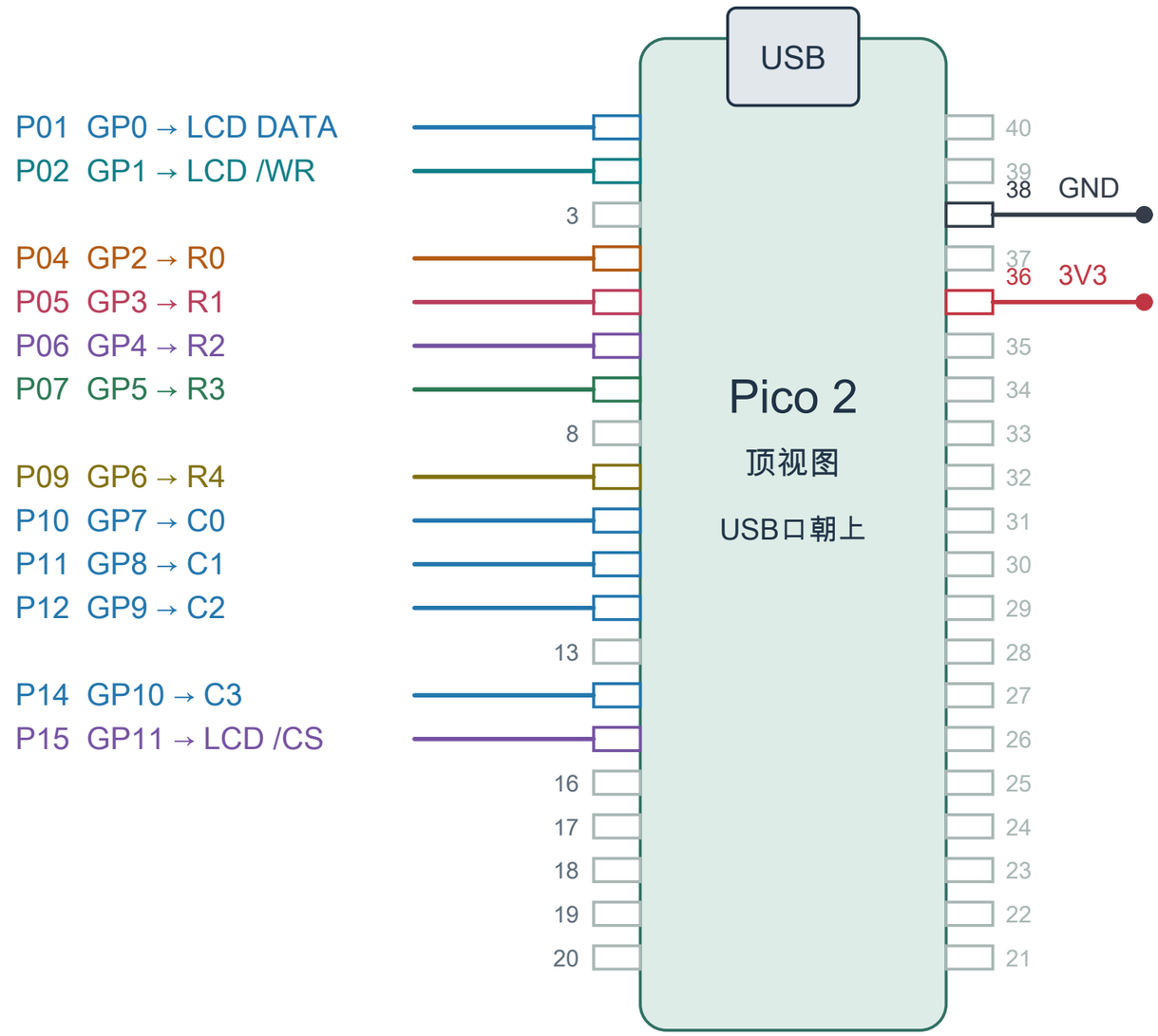
SW01～SW20、D01～D20编号在正反两页保持一致；全图共20只二极管、4只10k上拉。

走线可按空间调整；必须保持网络对应和色环方向。交叉线无实心圆点时不焊接，套管或绝缘层隔开。

Pico 2 与 GDM0103 | 针脚和四个上拉

Pico为元件面朝上、USB端向上的顶视图；物理针脚Pxx不是GPIO的GPxx。全程断电，不烧录。

A Pico 2：14个实际使用的针脚



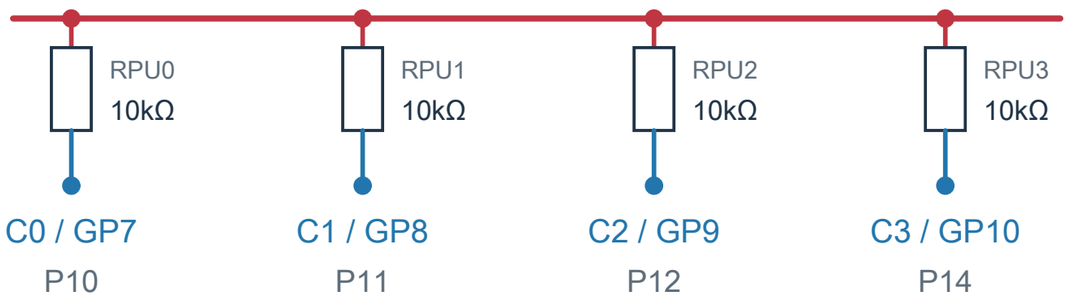
Pico焊接背面左右相反；实装USB在机身右侧。
其余针脚不接；LCD不用VBUS、VSYS或I²C上拉。

B GDM0103 / HT1621B · 3.3V版本

LCD端子	信号	Pico信号	物理针脚
P1	/CS	GP11	P15
P2	/WR	GP1	P2
P3	DATA	GP0	P1
P4	VSS	GND	P38
P5	VDD	3V3(OUT)	P36

P6 /INT、P7 BL+、P8 BL−、P9 Ctrl分别绝缘不接。低位直焊P1–P5；端子方向见第4页。

C 每列一个10kΩ，上端共接3V3 / P36



焊接顺序

① 单键 → ② 成行/列并逐键检查 → ③ 四个上拉
④ LCD五线单独测通 → ⑤ 最后接Pico共14针
⑥ 绝缘、断电复查；仍不插USB、不烧录。

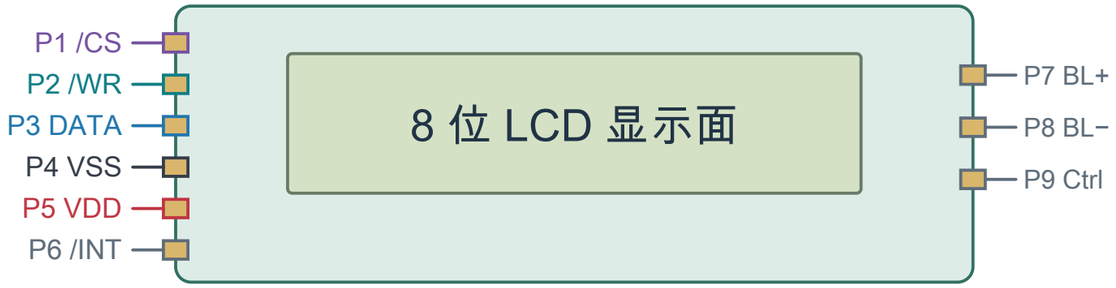
测量必须分阶段

先独立矩阵三态；装上拉后列间约20kΩ正常。
接Pico/LCD后不能要求所有不同网络均为OL。
电源持续近零阻先分段排查；不以短暂蜂鸣判定。

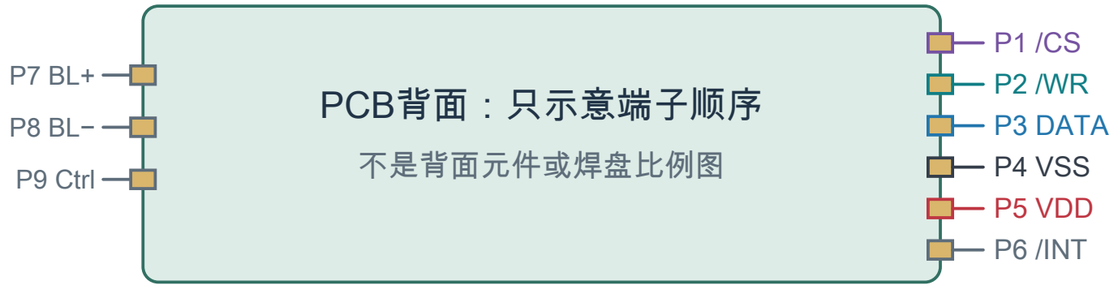
GDM0103 | 正反面端子与五线直焊

按厂家外形图的显示方向示意；非1:1焊盘模板。先找P1丝印，再核对信号，不能按线色或脚距猜。

A 显示面朝向你：P1在左侧上端

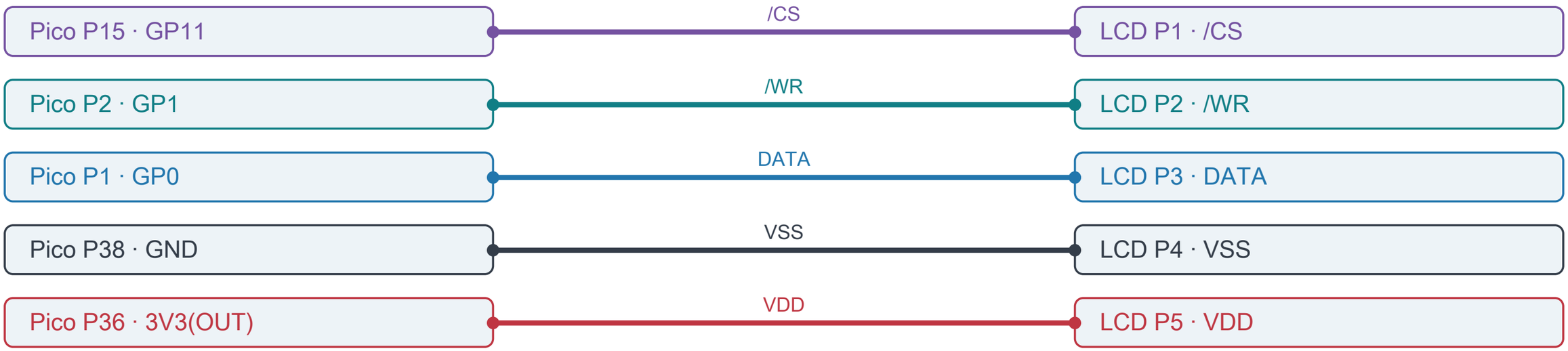


B 保持上边朝上翻到背面：左右镜像



P6 /INT及P7–P9均不接；没有外部连线，端头逐个绝缘，不要求模块内部电路彼此OL。

C 五根实际导线：按标签直连，不装直立排针



焊点/首段导线突出板背≤1.5mm；朝板内低位折线，各留约150mm维护余量，接头逐个套管。

两侧PCB承托带需无元件/裸铜；先焊线与断电检查，再贴0.15mm绝缘胶片；勿用焊锡或胶压迫玻璃。